**Расширение тел.**

*Изменение размеров тела пропорционально изменению температуры.*

Тепловое расширение материала характеризуется величиной

$$\alpha = \frac{l - l_0}{l_0(t - t_0)} \tag{1}$$

где $t_0$ - начальная температура, $l_0$ - начальная длина, $t$ - текущая температура, $l$ - текущая длина.

Эта величина называется *температурным коэффициентом линейного расширения* и показывает, на какую долю своей нормальной длины увеличивается длина тела при нагревании на 1К.

*Температурный коэффициент объемного расширения* характеризуется величиной

$$\beta = \frac{V - V_0}{V_0(t - t_0)} \tag{2}$$

где $t_0$ - начальная температура, $V_0$ - начальный объем, $t$ - текущая температура, $V$ - текущий объем.

При увеличении объема тел плотность их уменьшается во столько раз, во сколько увеличился объем.

$$\rho = \frac{\rho_0}{1 + \beta(t - t_0)} \tag{3}$$

## Теплота

Внутренняя энергия тела зависит от его температуры, от того, является ли тело твердым, жидким или газообразным, находится ли оно в мелкораздробленном состоянии или является сплошным, и т. д. Если под действием внешней силы (сила, приложенная к телу извне, со стороны другого тела или объекта, например рука, мотор) производится работа против сил трения, в результате чего температура тела повышается или оно измельчается, расплавляется или испаряется, то внутренняя энергия тела увеличивается. Если, наоборот, температура тела понижается, если оно превращается из газообразного в жидкое и т. п., то внутренняя энергия тела уменьшается.

Сумма кинетической, потенциальной и внутренней энергий всех участвующих тел не изменяется. Эта сумма - полная энергия тела.

Не всегда изменение внутренней энергии тела может происходить при совершении работы. В этих случаях говорят о передаче теплоты.

*Передача теплоты - процесс, при котором внутренняя энергия одних тел уменьшается, а других — соответственно увеличивается, причем механическая энергия тел не изменяется и никакая работа не совершается.*

*Количество теплоты - это изменение внутренней энергии тела, которое происходит при теплопередачи. Единица количества теплоты - джоуль (Дж).*

При определенном изменении температуры изменение внутренней энергии тела пропорционально его массе.

Количество теплоты, которое нужно сообщить какому-либо телу, чтобы повысить его температуру на 1К, называется *теплоемкостью* этого тела. При остывании тело отдает такое же количество теплоты.

Теплоемкость тела пропорциональна массе тела и зависит от вещества, из которого оно состоит.

Для характеристики тепловых свойств вещества принимают *удельную теплоемкость.* Она равна отношению теплоемкости данного тела к его массе и выражается в джоулях на килограмм-кельвин (Дж/(кг · К)).

Чтобы повысить температуру тела от $t_1$ до $t_2$ необходимо передать телу количество теплоты

$$Q = cm(t_2 - t_1)\ [\text{Дж}] \tag{4}$$

где $c$ - удельная теплоемкость вещества, $m$ - масса тела.

При теплообмене наступает то момент, когда температуры тел уравниваются, теплопередача прекращается и наступает так называемое тепловое равновесие. При тепловом равновесии для нахождения конечной температуры тел (смесей) используют выражение

$$t_{\text{кон}} = \frac{c_1 m_1 t_{0_1} + c_2 m_2 t_{0_2}}{c_1 m_1 + c_2 m_2} \tag{5}$$

## Молекулярная теория

Молекулами называются мельчайшие частицы, из которых состоят различные вещества. Молекулы могут состоять как из одного атома, так и из нескольких. Молекулы сложных веществ (не элементов) состоят из атомов различных элементов, входящих в их состав.

**Основные законы химии.**

*Закон постоянных отношений* состоит в том, что при образовании любого количества какого-либо химического соединения массы соединяющихся веществ всегда находятся в определенном отношении (например, вода, отношение массы водорода к массе кислорода, как 1 к 8 (на 2 г. водорода приходится 16 г. кислорода)).

*Закон кратных отношений* состоит в том, что, когда два элемента образуют несколько соединений, массы одного из элементов в разных соединениях относятся, как целые числа (например, азот и кислород дают пять соединений, массы кислорода в них имеют отношения как 1:2:3:4:5).

*Внутрення энергия есть кинетическая и потенциальная энергия частиц.*

В случае газов изменение внутренней энергии есть, в основном, изменение кинетической энергии беспорядочного движения их молекул; дело в том, что в газах взаимодействие между молекулами мало и изменениями потенциальной энергии при движении молекул можно пренебречь.

В жидкостях и твердых телах взаимодействие молекул весьма велико, и изменение расстояния между молекулами резко изменяет потенциальную энергию их взаимодействия. Поэтому в случае жидких и твердых тел изменение внутренней энергии состоит и в изменении кинетической энергии беспорядочного движения молекул, и в изменении потенциальной энергии их взаимодействия.

При взаимодействии молекул происходит обмен их скоростями, подобно тому как происходит обмен скоростями при ударе упругих шаров; а обмен скоростями связан с обменом кинетическими энергиями. В результате этого внутренняя энергия горячего тела уменьшается, а холодного — увеличивается, т. е. происходит выравнивание внутренней энергии, точнее, той ее части, которая является кинетической энергией молекул.

Явление при котором два вещества сами собой смешиваются друг с другом, называется *диффузией.* Явление диффузии показывает, что молекулы вещества (будь то газ, жидкость или твердое тело) все время движутся (и притом в различных направлениях).

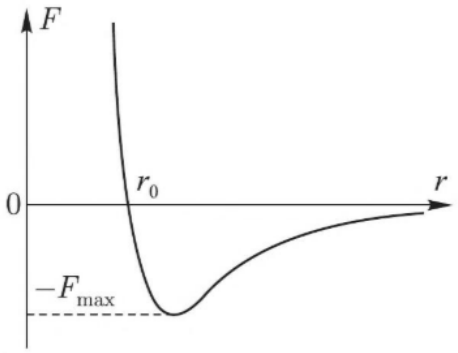



Рис. 1: График зависимости силы взаимодействия молекул от расстояния

Между молекулами одновременно действуют силы притяжения и силы отталкивания, которые зависят от расстояния между ними (рис. 1).

$r_0$ - положение устойчивого равновесия (сила притяжения и сила отталкивания уравновешены). В этом состоянии $F = 0$. При отклонении $r$ от значения $r_0$ возникают силы, стремящиеся восстановить равновесное состояние.

**Свойства газов.**

Газ нацело заполняет объем сосуда. Стремясь расшириться, газ оказывает давление на стенки сосуда. Распределение давления на стенки не равномерно (в одних местах поверхности стенок молекулы газа ударают о них, в то время как в других местах удары отсутствуют).

Давление газа зависит от степени сжатия (сколько молекул находятся в данном объеме), т.е. в общем случае от объема, а также от температуры газа.

Сжатие газа внешней силой вызывает его нагревание (внутрення энергия возрастает), а расширение газа сопровождается его охлаждением.

Между температурой $t$, отсчитанной по шкале Цельсия, и термодинамической температурой $T$ имеется следующее соотношение:

$$T = t + 273\text{К} \tag{6}$$

**Закон Шарля.**

Давление данной массы газа прямо пропорционально его абсолютной температуре если объём остаётся неизменным.

$$\frac{p}{T} = const.$$

Величина $\alpha$ (температурный коэффициент давления), показывающая, на какую часть давления при $0°C$ увеличивается давление газа при нагревании на $1°C$, имеет значение $1/273°C^{-1}$.

*Давление некоторой массы газа при нагревании на* $1°C$ *при неизменном объеме увеличивается на* $1/273$ *часть давления, которое эта масса газа имела при* $0°C$.

Закон Шарля позволяет рассчитать давление газа при любой температуре, если известно его давление при температуре $0°C$

$$p = p_0 + \alpha p_0 t = p_0(1 + \alpha t) = p_0(1 + \frac{t}{273}) \tag{7}$$

где $p_0$ - давление при температуре $0°C$, $p$ - давление при температуре $t$, $t$ - приращение температуры, $\alpha p_0 t$ - приращение давления.

Этой формулой [7] можно пользоваться также и в том случае, если газ охлажден ниже $0°C$; при этом $t$ будет иметь отрицательное значение.

Повышение температуры газа - есть увеличение средней скорости беспорядочного движения молекул.

Давление данной массы газа при постоянном объеме пропорционально термодинамической температуре (в Кельвинах). Используя выражение [6] можем представить соотношение для закона Шарля

$$\frac{p_1}{p_2} = \frac{T_1}{T_2} \tag{8}$$

График закона Шарля (изохорный процесс при $V = const.$) представляет собой прямую линию, которая называется изохорой (рис. 2 в центре).

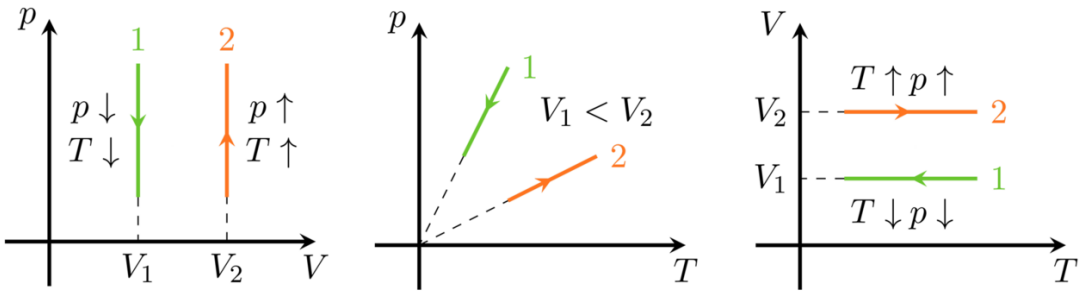



Рис. 2: Графики изохорного процесса

**Закон Бойля-Мариотта.**

При увеличении объема некоторой массы воздуха в определенное число раз, давление его во столько же раз уменьшается, и наоборот (при $T = const.$).

*Давление некоторой массы газа при постоянной температуре обратно пропорционально объему газа.*

$$pV = const.$$

*Для данной массы газа произведенеие его объема на его давление при изотермическом процессе остается неизменным*

$$p_1V_1 = p_2V_2 \tag{9}$$

где $V_1$ и $V_2$ - начальный и конечный объем, $p_1$ и $p_2$ - начальное и конечное давление.

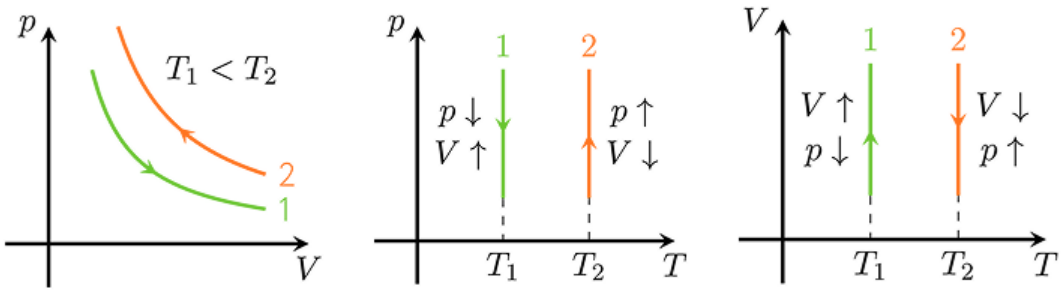



Рис. 3: Графики изотермического процесса

*Следует также учесть, что при изотермическом процессе давление газа изменяется прямо пропорционально его плотности*

$$\frac{\rho_1}{\rho_2} = \frac{p_1}{p_2} \tag{10}$$

**Закон Гей-Люссака.**

Приращение объема газа пропорционально приращению температуры.

$$\frac{V}{T} = const.$$

Тепловое расширение газа, можно охарактеризовать при помощи *температурного коэффициента объемного расширения* $\beta$ *который равен* $1/273°C^{-1}$.

*Объем некоторой массы газа при нагревании на* $1°C$ *при постоянном давлении увеличивается на* $1/273$ *часть объема, который эта масса газа имела при* $0°C$.

$$V = V_0(1 + \beta t) = V_0(1 + \frac{t}{273}) \tag{11}$$

Объем данной массы газа при постоянном давлении пропорционален термодинамической температуре (в Кельвинах). Используя выражение [6] можем представить соотношение для закона Гей-Люссака

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{T_1}{T_2} \tag{12}$$

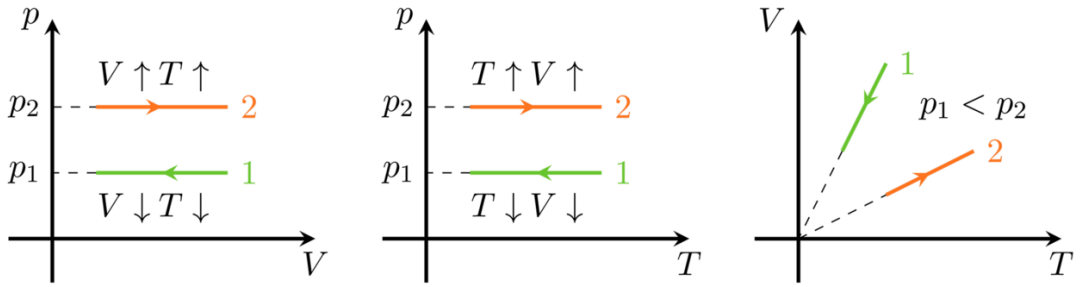



Рис. 4: Графики изобарного процесса

Если давление остается постоянным, объем газа пропорционален температуре. Следовательно, плотность газа при неизменном давлении обратно пропорциональна термодинамической температуре

$$\frac{\rho_1}{\rho_2} = \frac{T_2}{T_1} \tag{13}$$

**Уравнение состояния газа.**

Произведение объема некоторой массы газа на его давление пропорционально термодинамической температуре газа.

$$\frac{p_1V_1}{p_2V_2} = \frac{T_1}{T_2} \tag{14}$$

**Закон Дальтона.**

*Парциальное давление газа* - давление, которое будет иметь каждый из газов, составляющих смесь, если удалить остальные газы из объема, занимаемого смесью.

*Давление смеси газов равно сумме их парциальных давлений.*

**Закон Авогадро.**

*При одинаковых давлении и температуре равные объемы различных газов содержат одинаковое число молекул.*

*Атомная масса* - масса одного атома химического элемента.

*Относительная атомная масса ($A_r$)* - это отношение массы атома элемента к $1/12$ массы атома изотопа углерода с массовым числом $12$. (Так как масса атома изотопа углерода-12 точно равна $12$ а.е.м. (атомных единиц массы), то его относительная атомная масса $A_r = \frac{12 \text{ а.е.м}}{1 \text{ а.е.м}}$)

*Относительная молекулярная масса ($M_r$)* - это отношение массы молекулы вещества к $1/12$ массы атома изотопа углерода с массовым числом $12$.

Количество вещества, в котором содержится число частиц, равное числу атомов в $0,012$ кг изотопа углерода с массовым числом $12$, называют *молем*.

Моли разных веществ содержат одно и тоже число молекул.

Масса моля вещества называется его *молярной массой* и обозначается как $M$, выражается в кг/моль.

Для любого вещества имеет место быть соотношение

$$M = 0.001 \cdot M_r$$

*Постоянная Авогадро* - количество молекул в моле вещества.

$$N_A \approx 6.02 \cdot 10^{23} \text{ моль}^{-1}$$

следовательно, массу одной молекулы вещества можно найти с помощью формулы

$$m_0 = \frac{M}{N_A} \tag{15}$$

где $M$ - молярная масса вещества.

*Моли разных газов имеют при одинаковых условиях одинаковые объемы.*

Объем одного моля при нормальных условиях ($T = 0°C, p = 101325$ Па) можно вычислить, разделив молярную массу газа на его плотность при нормальных условиях

$$V = \frac{M}{\rho} \text{ [м}^3\text{/моль]} \tag{16}$$

Таким образом, объем моля любого газа при нормальных условиях равен $22.41 \cdot 10^{-3}$ м$^3$/моль

Также давление газа можно представить формулой

$$p = \frac{1}{3} n m v^2 \tag{17}$$

где $m$ - масса молекулы, $v$ - средняя скорость молекул, $n$ - число молекул в единице объема.

Формулу [17] можно представить в таком виде

$$p = \frac{2}{3} \cdot \frac{m v^2}{2} = \frac{2}{3} \cdot E_{\text{ср}} \tag{18}$$

где $E_{\text{ср}}$ - средняя кинетическая энергия одной молекулы.

Сравнивая соотношение [18] с законом Шарля найдем, что *термодинамическая температура газа пропорциональна средней кинетической энергии молекул газа*

$$\frac{E_{\text{ср}_1}}{E_{\text{ср}_2}} = \frac{T_1}{T_2} \tag{19}$$

Принимая во внимание тот факт что произведение $nm$ в формуле [17] является плотностью газа, можем привести формулу вычисления среднеквадратичной скорости газовых молекул

$$v = \sqrt{\frac{3p}{\rho}} \tag{20}$$

**Удельные теплоемкости газа.**

Газ может иметь самые разнообразные удельные теплоемкости, зависящие от условий нагревания. Особый интерес представляют две теплоемкости: удельная теплоемкость при постоянном объеме ($c_v$) и удельная теплоемкость при постоянном давлении ($c_p$).

**Свойства жидкостей.**

В жидкости молекулы, как и в твердом теле, сильно взаимодействуют, удерживая друг друга. Молекулы жидкости движутся гораздо свободнее, чем молекулы твердого тела, хотя и не так свободно, как молекулы газа. Каждая молекула в жидкости в течение некоторого времени движется то туда, то сюда, не удаляясь, однако, от своих соседей. Это движение напоминает колебание молекулы твердого тела около положения равновесия. Однако время от времени молекула жидкости вырывается из своего окружения и переходит в другое место, попадая в новое окружение, где опять в течение некоторого времени совершает движение, подобное колебанию.

Чем выше температура, тем чаще свободные переходы и жидкость больше уподобляется газу.

Поверхностный слой жидкости обладает дополнительной энергией. Эта энергия, приходящаяся на единицу поверхности жидкости, называется *поверхностным натяжением ($\sigma$).*

Поверхностный слой, стремясь сократиться, действует на единицу длины своей границы с силой равной

$$\sigma = \frac{F}{2l} \text{ [Н/м]} \tag{21}$$

где $F$ — это полная сила поверхностного натяжения, действующая на участок границы длиной $l$.

Работа при увеличении площади поверхности жидкости (при постоянной температуре) равна изменению поверхностной энергии

$$W = \sigma \cdot \Delta S \tag{22}$$

где $\Delta S$ - приращение площади поверхности жидкости.

*Силы сцепления в жидкости уменьшаются при повышении температуры.*

В случае соприкосновения с твердым телом силы сцепления молекул жидкости с молекулами твердого тела начинают играть существенную роль. Поведение жидкости будет зависеть от того, что больше: сцепление между молекулами жидкости или сцепление молекул жидкости с молекулами твердого тела. В первом случае жидкость не смачивает твердое тело (ртуть - стекло, вода - парафин), во втором - смачивает (ртуть - цинк, вода - стекло).

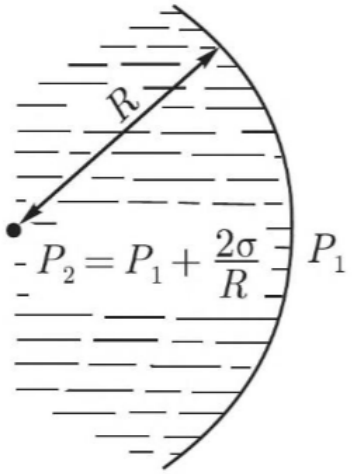



Рис. 5: Две среды граничащие по сферической поверхности

Изогнутость поверхности жидкости связана с добавочным давлением по ту сторону поверхности, куда она обращена своей вогнутостью, и что добавочное давление тем больше, чем меньше радиус кривизны поверхности.

Две среды граничат по сферической поверхности радиуса $R$, обращенной вогнутостью влево. При равновесии давление среды слева от границы больше, чем давление среды справа от границы, на величину $2\sigma/R$ (рис. 5).

Отсюда следует, что при наличии сферической поверхности жидкости радиуса $R$ имеется разность давлений

$$p_2 - p_1 = \frac{2\sigma}{R} \tag{23}$$

**Капиллярные явления.**

Узкие трубки называют *капиллярными.*

Сравнивая жидкость в узкой и широкой трубке, определенно что, в узкой трубке смачивающая жидкость устанавливается выше уровня в широкой трубке, а несмачивающая устанавливается ниже уровня в широкой трубке.

*Высота поднятия жидкости в капиллярной трубке тем больше, чем больше поверхностное натяжение жидкости и чем меньше радиус трубки и плотность жидкости.*

*Высота поднятия жидкости в капилляре пропорциональна ее поверхностному натяжению и обратно пропорциональна радиусу канала капилляра и плотности жидкости.*

$$h = \frac{2\sigma}{R\rho g} \tag{24}$$

**Свойства твердых тел.**

Твердые тела могут находиться в *кристаллическом* или *аморфном* состоянии.

Частицы, составляющие кристаллы, расположены друг относительно друга в определенном порядке, на определенных расстояниях друг от друга. Совокупность узлов, т. е. точек, соответствующих средним положениям частиц, составляющих кристалл, называют пространственной решеткой этого кристалла.

Частицами, из которых состоят кристаллы, в некоторых случаях являются электрически заряженные частицы — *ионы*. Ионами называют атомы (или группы атомов), потерявшие или, наоборот, присоединившие к себе один, два или больше электронов. Если атом потерял электроны, он является положительно заряженной частицей — положительным ионом. Если же к атому присоединились электроны, то он является отрицательным ионом. Кристаллы, состоящие из ионов, называют ионными кристаллами.

Кроме ионных кристаллов, существуют также кристаллы, состоящие из незаряженных частиц — атомов или молекул. Например, решетка алмаза состоит из атомов углерода, решетка кристаллов льда — из молекул воды ($H_2O$).

Важное различие между свойствами кристаллических и аморфных веществ относится к температуре застывания.

Кристаллическое вещество имеет определенную температуры плавления и отвердевания (точку плавления)(например, вода, при нагревании лед перейдет в воду с температурой $0°C$, далее начнет нагреваться вода; при затвердевании, вода охладится до $0°C$, далее начнет кристаллизироваться в лед, далее охлаждаться ниже $0°C$). При температуре плавлении образуется расплав (из льда получается вода). Смесь кристалла и расплава неоднородна. Аморфное тело остается всегда однородным.

Внутренняя энергия расплава всегда больше, чем внутренняя энергия такой же массы кристаллов при той же температуре. Это означает, что упорядоченное расположение частиц (в кристаллическом состоянии) соответствует меньшей энергии, чем неупорядоченное (в расплаве).

Количество теплоты, необходимое для перехода единицы массы кристалла в расплав той же температуры, называют *удельной теплотой плавления* кристалла. При затвердевании вещества теплота плавления выделяется и передается окружающим телам.

**Пар.**

*Испарение* - превращение жидкости в пар, переход в газообразное состояние.

*Конденсация* - появление капелек жидкости, образующихся из пара.

Все жидкости испаряются.

В положении когда ни жидкость не превращается в пар, ни пар не конденсируется в жидкость, пар и жидкость находятся в *равновесии.*

Пар, находящийся в равновесии с жидкостью называют *насыщенным.*

*Плотность и давление насыщенного пара при неизменной температуре являются постоянными величинами, у разных жидкостей — разными.*

При насыщении устанавливается динамическое равновесие между испарением и конденсацией. В закрытом сосуде с жидкостью:

1. Молекулы жидкости непрерывно вылетают в пар.
2. Молекулы пара непрерывно ударяются о поверхность жидкости и частью конденсируются.
3. Пока пар не насыщен, поток испарения больше потока конденсации, поэтому число молекул в паре и давление растут.
4. При достижении насыщения скорость испарения становится равна скорости конденсации. Сколько молекул уходит в пар, столько же возвращается в жидкость. Концентрация молекул (плотность) в паре и давление дальше не растут.

*Давление смеси газа и пара, находящегося в равновесии с жидкостью, равно сумме давлений, которые имели бы составные части смеси в отсутствие других частей (закон Дальтона в применении к пару).*

Молекулы все время вылетают из жидкости и вновь возвращаются в нее. Если вылетает больше молекул, чем возвращается обратно, жидкость испаряется. Если, наоборот, молекулы в большем числе возвращаются в жидкость, чем вылетают из жидкости, происходит конденсация пара. Если же, наконец, число вылетающих из жидкости молекул равно (в среднем) числу возвращающихся, получается подвижное равновесие пара и жидкости и пар становится насыщенным.

Испарение теплой жидкости идет интенсивнее, чем холодной. В теплой жидкости большее число молекул обладает скоростью, достаточной для того, чтобы преодолеть силы сцепления и вырваться за пределы жидкости. Поэтому при повышении температуры вместе с увеличением скорости испарения жидкости увеличивается и давление насыщенного пара.

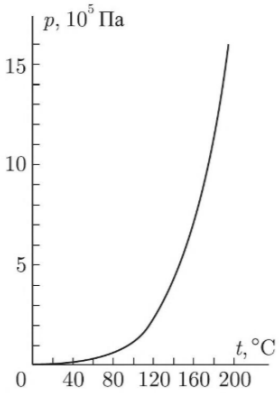



Рис. 6: Зависимость давления насыщенного пара от температуры

Приращение давления растет с температурой (рис. 6). Отличие от газов заключается в том, что давление газов при нагревании на 1К одинаково увеличивается и при низких и при высоких температурах (на $1/273$). При нагревании газов при постоянном объеме меняется только скорость молекул. При нагревании же системы ”жидкость — пар” меняется не только скорость молекул, но и их число в единице объема, соответственно и плотность.

Кипение происходит при такой температуре, при которой давление насыщенного пара жидкости равно внешнему давлению.

*Температура кипения зависит от внешнего давления.* Кипение — это процесс парообразования, который происходит не только на поверхности, но и по всему объёму жидкости. Для этого давление насыщенного пара внутри образующихся пузырьков должно быть не меньше внешнего давления, чтобы они могли расти и всплывать.

При повышении внешнего давления температура кипения повышается. При давлении $760$ мм.рт.ст вода закипает при $100°C$, спирт при $78°C$.

Количество теплоты, необходимое для превращения единицы массы жидкости в пар той же температуры, называют *удельной теплотой парообразования* данной жидкости. Она выражается в джоулях на килограмм (Дж/кг).

Уравнение теплового баланса имеет вид

$$cm_1(t - t_0) = \lambda m_2 + cm_2(t_к - t) \tag{25}$$

где $m_1$-масса воды, $m_2$-масса пара, $c$-теплоемкость воды, $t_0$ и $t$ - начальная и конечная температуры воды, $t_к$ - температура кипения воды, $\lambda$ - удельная теплота парообразования.

Соответственно удельная теплота парообразования

$$\lambda = \frac{cm_1(t - t_0) - cm_2(t_к - t)}{m_2} \tag{26}$$